

Prácticos de Análisis Convexo

Franz Chouly

Federico Correa

30 de agosto de 2026

Índice general

1. Repaso	2
1.1. Espacios de Hilbert	2
1.2. Espacios de Hilbert separables	3
1.3. Espacio de Lebesgue	3
1.4. Espacios de Sobolev	3
1.5. Calculo diferencial	4
2. Descenso de gradiente	5
2.1. Paso constante	5
2.2. Paso variable	6
3. Funciones convexas	9
3.1. Dimension finita	9
3.2. Dimensión infinita	9

Capítulo 1

Repaso

1.1. Espacios de Hilbert

Primero, unos ejercicios generales sobre espacios de Hilbert. En lo siguiente, V es un espacio de Hilbert sobre $\mathbb{R}$.

Ejercicio 1. Sea V un espacio de Hilbert. Demostrar que para todo $u, v \in V$, se cumple la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$|(u, v)_V| \leq \|u\|_V \|v\|_V.$$

Ejercicio 2. Demostrar que en un espacio de Hilbert V , dos vectores $u, v \in V$ son ortogonales si y solo si:

$$\|u + v\|_V^2 = \|u\|_V^2 + \|v\|_V^2.$$

Ejercicio 3. Sea V un espacio de Hilbert y sea $W \subset V$ un subespacio vectorial. Demostrar que W es un subespacio de Hilbert si y solo si W es cerrado en V .

Ejercicio 4. Sea V un espacio de Hilbert y sea $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión ortonormal en V . Demostrar que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u, e_n)_V^2 \leq \|u\|_V^2 \quad \forall u \in V.$$

Ejercicio 5. Sea V un espacio de Hilbert. Demostrar que toda sucesión ortonormal $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en V es una base ortonormal si y solo si el subespacio generado por (e_n) es denso en V .

Ejercicio 6. Sea V un espacio de Hilbert. Demostrar que si (u_n) es una sucesión en V que converge débilmente a $u \in V$, entonces:

$$\|u\|_V \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_V.$$

Ejercicio 7. Sea V un espacio de Hilbert. Demostrar que si (u_n) es una sucesión en V que converge fuertemente a $u \in V$, entonces (u_n) también converge débilmente a u .

Ejercicio 8. Sea V un espacio de Hilbert y sea $u \in V$ fijo. Demostrar que la función $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(v) = (u, v)_V$ es un funcional lineal continuo.

1.2. Espacios de Hilbert separables

Ahora, unos ejercicios sobre espacios de Hilbert separables. V Recordamos que un espacio V es separable si existe un subconjunto numerable $S \subset V$ denso en V .

Ejercicio 9. *Demostrar que todo espacio de Hilbert de dimensión finita es separable.*

Ejercicio 10. *¿Es el espacio $\ell^2(\mathbb{N})$ separable? Justificar la respuesta.*

Ejercicio 11. *Demostrar que en un espacio de Hilbert separable, toda sucesión acotada tiene una subsucesión débilmente convergente.*

Ejercicio 12. *Sea V un espacio de Hilbert separable y sea $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una base ortonormal de V . Demostrar que para todo $u \in V$ se tiene:*

$$\|u\|_V^2 = \sum_{n=1}^{\infty} (u, e_n)_V^2.$$

1.3. Espacio de Lebesgue

Ahora, algunos ejercicios sobre el espacio L^2 .

Ejercicio 13. *Demostrar que el espacio $L^2([a, b])$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.*

Ejercicio 14. *Demostrar que la función $f(x) = x$ pertenece a $L^2([0, 1])$.*

Ejercicio 15. *Demostrar que la función $f(x) = 1/x$ no pertenece a $L^2([0, 1])$.*

Ejercicio 16. *Sea $f \in L^2([a, b])$. Demostrar que para cualquier $\alpha \in \mathbb{R}$, la función $g(x) = f(x + \alpha)$ (traslación) también pertenece a $L^2([a - \alpha, b - \alpha])$.*

Ejercicio 17. *Sea $f \in L^2([0, 1])$. Demostrar que la función $g(x) = f(x) \cdot x$ también pertenece a $L^2([0, 1])$.*

1.4. Espacios de Sobolev

En lo siguiente, varios ejercicios sobre espacios de Sobolev.

Ejercicio 18. *Dar la definición del espacio de Sobolev $H^1((a, b))$ en dimensión 1.*

Ejercicio 19. *Demostrar que toda función en $H^1((a, b))$ es continua en $[a, b]$.*

Ejercicio 20. *Demostrar que el espacio $C^1([a, b])$ (funciones continuamente diferenciables en $[a, b]$) está contenido en $H^1((a, b))$.*

Ejercicio 21. *Demostrar que en $H_0^1((a, b))$, la norma de u en H^1 es equivalente a la norma de u' en L^2 .*

Ejercicio 22. *Demostrar que si $u \in H^1((a, b))$, entonces u es absolutamente continua en $[a, b]$. [Una función u es absolutamente continua en $[a, b]$ si para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para cualquier colección finita de intervalos disjuntos $(x_i, y_i) \subset [a, b]$ con $\sum_i |y_i - x_i| < \delta$, se tiene $\sum_i |u(y_i) - u(x_i)| < \epsilon$.]*

Ejercicio 23. *Demostrar que el espacio $H^1((a, b))$ está contenido en $C([a, b])$ y que la inclusión es continua.*

1.5. Cálculo diferencial

Finalmente una serie sobre cálculo diferencial en espacios de Hilbert (diferencial de Fréchet).

Ejercicio 24. *Dar la definición de diferencial de Fréchet para una función $F : U \subset V \rightarrow W$, donde V y W son espacios de Hilbert.*

Ejercicio 25. *Demostrar que si $F : V \rightarrow W$ es una aplicación lineal y continua entre espacios de Hilbert, entonces F es diferenciable en el sentido de Fréchet en todo punto $u \in V$, y su diferencial es $DF(u) = F$ para todo $u \in V$.*

Ejercicio 26. *Sea V un espacio de Hilbert y consideremos la función $F : V \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:*

$$F(u) = \|u\|_V^2 = (u, u)_V.$$

Demostrar que F es diferenciable en el sentido de Fréchet en todo punto $u \in V$ y encontrar su diferencial.

Ejercicio 27. *Sea $F : V \rightarrow W$ una función constante, es decir, $F(u) = c$ para todo $u \in V$, donde $c \in W$ es fijo. Demostrar que F es diferenciable en el sentido de Fréchet en todo punto $u \in V$ y encontrar su diferencial.*

Ejercicio 28. *Sea $F : V \rightarrow W$ una función diferenciable en el sentido de Fréchet en un punto $u \in V$, y sea $G : W \rightarrow Z$ una función diferenciable en el sentido de Fréchet en $F(u)$, donde V , W y Z son espacios de Hilbert. Demostrar que la composición $G \circ F : V \rightarrow Z$ es diferenciable en el sentido de Fréchet en u y encontrar su diferencial (regla de la cadena).*

Ejercicio 29. *Sea V un espacio de Hilbert y consideremos la función $F : V \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:*

$$F(u) = \|u\|_V.$$

Demostrar que F es diferenciable en el sentido de Fréchet en todo punto $u \neq 0$ y encontrar su diferencial.

Ejercicio 30. *Sea $F : V \rightarrow \mathbb{R}$ un funcional diferenciable en el sentido de Fréchet en un punto $u \in V$, donde V es un espacio de Hilbert. Demostrar que si F tiene un mínimo local en u , entonces $DF(u) = 0$.*

Capítulo 2

Descenso de gradiente

2.1. Paso constante

Ejercicio 31. Recordamos la formulación de la regresión Ridge. Dada una matriz de datos $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times d}$, un vector de etiquetas $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, y un vector de pesos $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$, la funcional a minimizar es:

$$\mathcal{J}(\mathbf{w}) := \frac{1}{2n} \|\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{y}\|_V^2 + \varepsilon \|\mathbf{w}\|_V^2$$

donde $\varepsilon > 0$ es el parámetro de regularización, y

$$\|\mathbf{y}\|_V^2 := y_1^2 + \dots + y_n^2, \quad \|\mathbf{w}\|_V^2 := w_1^2 + \dots + w_d^2.$$

Aquí tenemos $V = V_d = \mathbb{R}^d$, con la norma Euclidiana.

1. Mostrar que el problema

$$\min_V \mathcal{J}$$

se puede reformular como la resolución de un sistema lineal.

2. Cual es el tamaño de este sistema ?
3. Mostrar que el sistema es invertible para todo $\varepsilon > 0$.
4. Dar explícitamente la única solución.
5. Que pasa si $\varepsilon = 0$?
6. Escribir la iteración de descenso de gradiente para Ridge.

Nota cultural: la regresión Ridge (o Ridge Regression) fue introducida por Arthur E. Hoerl en 1962 como una solución para abordar problemas de *multicolinealidad* e *inestabilidad de los coeficientes* en modelos de regresión lineal clásica. En un modelo lineal estándar $\mathbf{y} \sim \mathbf{X}\mathbf{w}$, si las variables explicativas $\mathbf{X}$ están fuertemente correlacionadas entre sí, la matriz $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ se vuelve **mal condicionada** (cerca a la singularidad), lo que hace que la estimación de los coeficientes $\mathbf{w}$ sea imprecisa y muy sensible a pequeñas variaciones en los datos.

Referencia: Hoerl, A. E., & Kennard, R. W. (1970). *Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems*.

Ejercicio 32. Existe un valor del parámetro α que permite una convergencia mas rápida para el descenso de gradiente a paso constante ? Cual es la tasa de convergencia en este caso ?

Ejercicio 33. Sean $a > 0$ y $b > 0$ y definimos

$$V = \mathbb{R}^2, \quad \mathcal{J}(x, y) := ax^2 + by^2.$$

Estudiar la convergencia del descenso de gradiente a paso constante en este caso en función del parámetro α .

1. Que valores de α entregan convergencia ?
2. Cual es el valor de α que permite una convergencia la mas rápida ?

Ejercicio 34. Sea $\mathcal{J}(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + x$, definida en $\mathbb{R}$.

1. Encuentra los puntos críticos de $\mathcal{J}$ (mínimos, máximos y puntos de inflexión).
2. Aplica el algoritmo de descenso de gradiente con paso constante $\alpha = 0,1$ y punto inicial $x_0 = 0,5$. ¿A qué punto converge el algoritmo?

Implementa manualmente las primeras 5 iteraciones.

3. ¿Qué pasa si eliges $x_0 = 2,5$? ¿Y si $\alpha = 1$?
4. Discute cómo el punto inicial y el tamaño del paso afectan la convergencia en funciones no convexas.

Ejercicio 35. Veamos el descenso de gradiente en regresión lineal (Ridge con $\varepsilon = 0 \dots$). Dada una matriz de datos $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times d}$, un vector de etiquetas $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, y un vector de pesos $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$, la funcional a minimizar es:

$$\mathcal{J}(\mathbf{w}) := \frac{1}{2n} \|\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{y}\|_V^2.$$

1. Escribe la expresión explícita del gradiente de la función de costo.
2. Demuestra que el paso óptimo constante para este problema está dado por:

$$\alpha^* = \frac{2}{\lambda_{\max}(\mathbf{X}^T \mathbf{X})},$$

donde $\lambda_{\max}(\mathbf{X}^T \mathbf{X})$ es el valor propio máximo de $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$.

3. ¿Qué ocurre si $\alpha > \alpha^*$? ¿El algoritmo aún converge?

2.2. Paso variable

Consideramos $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz cuadrada de tamaño $n \geq 1$, simétrica, definida positiva, así como $b \in \mathbb{R}^n$ un vector columna de tamaño n . Nos interesamos por la resolución del siguiente sistema lineal:

$$Ax = b, \tag{2.1}$$

donde $x \in \mathbb{R}^n$ es la incógnita.

Recordamos que la forma cuadrática asociada a (2.1) es

$$\mathbb{R}^n \ni x \mapsto \mathcal{J}(x) := \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle - \langle b, x \rangle \in \mathbb{R}, \tag{2.2}$$

con $\langle \cdot, \cdot \rangle$ la notación que designa el producto escalar en $\mathbb{R}^n$.

Denotaremos $I \in \mathbb{R}^{n \times n}$ la matriz identidad de tamaño n .

Parte 1

Nos interesamos por una familia de métodos iterativos de paso variable para la resolución de (2.1): buscamos una sucesión $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ que aproxime la solución x de (2.1) para $k \rightarrow +\infty$, y que está dada por la siguiente relación:

$$x_{k+1} := x_k - \alpha_k \nabla \mathcal{J}(x_k), \quad (2.3)$$

para $k \geq 0$, con x_0 dado en $\mathbb{R}^n$ y $(\alpha_k)_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de reales de la cual buscaremos precisar la expresión. Aquí ∇ designa el operador gradiente.

Definimos, para $k \in \mathbb{N}$, la sucesión de residuos asociados

$$r_k := b - Ax_k, \quad (2.4)$$

así como la sucesión de errores asociados

$$e_k := x - x_k. \quad (2.5)$$

Recordamos que para una matriz simétrica $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ de tamaño $n \geq 1$, existen n valores propios reales $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ y una matriz ortogonal Q tales que

$$A = Q \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) Q^T,$$

donde $\operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ es la matriz diagonal, cuya diagonal contiene los valores propios $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ y donde Q^T designa la transpuesta de Q .

Introducimos un parámetro arbitrario $\mu \in \mathbb{R}$ y definimos también para todo μ una norma particular sobre $\mathbb{R}^n$, como sigue:

$$\mathbb{R}^n \ni x \mapsto \|x\|_\mu := \sqrt{\langle x, A^{-\mu} x \rangle} \in \mathbb{R}, \quad (2.6)$$

donde

$$A^{-\mu} = Q \operatorname{diag}(\lambda_1^{-\mu}, \dots, \lambda_n^{-\mu}) Q^T.$$

Ejercicio 36. Recordar brevemente por qué la resolución del problema (2.1) es equivalente a la minimización sobre $\mathbb{R}^n$ de la funcional $\mathcal{J}$ definida en (2.2), y por qué este problema admite una única solución.

Ejercicio 37. Recordar la expresión de $\nabla \mathcal{J}$ y transformar en consecuencia la expresión (2.3).

Ejercicio 38. Verificar que para todo $\mu \in \mathbb{R}$, la expresión dada en (2.6) está bien definida, y mostrar que $\|\cdot\|_\mu$ es efectivamente una norma sobre $\mathbb{R}^n$.

Sea $k \geq 0$ fijo, y supongamos que estamos en la iteración k . El procedimiento que seguiremos para encontrar el valor de α_k es minimizar el residuo r_{k+1} para la norma $\|\cdot\|_\mu$ definida en (2.6). Para ello, introducimos la función $Q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, que a todo α_k asocia $Q(\alpha_k)$ dado por la siguiente expresión:

$$Q(\alpha_k) := \|r_{k+1}(\alpha_k)\|_\mu^2. \quad (2.7)$$

Para entender bien esta expresión, hay que ver que r_{k+1} es una función de α_k .

Ejercicio 39. Demostrar que para todo $k \in \mathbb{N}$, se tiene la siguiente relación entre los residuos en la iteración k y en la iteración $k+1$:

$$r_{k+1} = (I - \alpha_k A) r_k. \quad (2.8)$$

Ejercicio 40. Utilizando (2.7) y (2.8), dar la expresión de Q' , la derivada de Q con respecto a α_k . Deducir que el valor de α_k que minimiza la función Q dada en (2.7) es

$$\alpha_k = \frac{\langle r_k, A^{1-\mu} r_k \rangle}{\langle r_k, A^{2-\mu} r_k \rangle}. \quad (2.9)$$

Ejercicio 41. Nos interesamos ahora en el caso particular $\mu = 0$.

1. Dar la expresión simplificada de α_k a partir de (2.9) en este caso.
2. Mostrar que, para $k \geq 0$ fijo, α_k minimiza la cantidad $\|Ae_{k+1}\|^2$.
3. Mostrar que, para todo $k \geq 0$, se tiene la relación siguiente:

$$\langle r_{k+1}, Ar_k \rangle = 0.$$

Ejercicio 42. Nos interesamos luego en el caso particular $\mu = 1$.

1. ¿Qué método conocido se recupera?
2. ¿Qué se puede decir sobre las propiedades de convergencia de este método?

Ejercicio 43. ¿Parece interesante estudiar valores de μ distintos de 0 y 1?

Parte 2

Consideramos ahora un ejemplo, y para $n = 2$, elegimos

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (2.10)$$

Ejercicio 44. ¿Cuál es la solución x del sistema lineal $Ax = b$?

Ejercicio 45. Resolver de manera aproximada el sistema lineal $Ax = b$, con las expresiones dadas en (2.10), utilizando el método iterativo de la primera parte dado por las ecuaciones (2.3) y (2.9), para $\mu = 0$, luego para $\mu = 1$. Nos detendremos, por ejemplo, después de 5 iteraciones.

Ejercicio 46. Comparar la precisión de los resultados obtenidos con las dos variantes $\mu = 0$ y $\mu = 1$.

Capítulo 3

Funciones convexas

3.1. Dimension finita

Ejercicio 47 (Normas convexas en $\mathbb{R}^n$). Sea $\|\cdot\|$ una norma en $\mathbb{R}^n$. Demuestra que la función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \|x\|^2$ es convexa.

Ejercicio 48 (Función exponencial de una matriz). Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz simétrica. Define $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ como $f(t) = e^{tA}$, donde e^{tA} es la exponencial de la matriz. Demuestra que la función $g(t) = \text{tr}(e^{tA})$ es convexa en $\mathbb{R}$ (se podrá utilizar la caracterización con $g'' \geq 0$).

Ejercicio 49 (Convexidad de la función log-det). Sea S_+^n el conjunto de matrices simétricas definidas positivas de tamaño $n \times n$. Demuestra que la función $f : S_+^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(X) = -\log \det(X)$ es convexa.

Ejercicio 50 (Función de distancia a un conjunto convexo). Sea $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo y cerrado. Demuestra que la función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \inf_{y \in C} \|x - y\|$ es convexa.

Ejercicio 51 (Función de valor máximo). Sea $f_1, \dots, f_m : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funciones convexas. Demuestra que la función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \max\{f_1(x), \dots, f_m(x)\}$ es convexa.

3.2. Dimensión infinita

Ejercicio 52 (Norma en espacio de Hilbert). Sea V un espacio de Hilbert y sea $\mathcal{J} : V \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\mathcal{J}(v) = \|v\|_V^2$. Demuestra que $\mathcal{J}$ es convexa y diferenciable en todo V , y calcula su diferencial.

Ejercicio 53. Sea $V = L^2[0, 1]$ y define $\mathcal{J} : V \rightarrow \mathbb{R}$ como $\mathcal{J}(v) = \int_0^1 e^{v(x)} dx$. Demuestra que $\mathcal{J}$ es convexa en V .